

SEABORN

INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA SEABORN





INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA MATPLOTLIB

- **Seaborn** es una biblioteca para crear gráficos estadísticos en Python. Se basa en matplotlib y se integra estrechamente con las estructuras de datos de pandas .
- Web:
  - https://seaborn.pydata.org/

INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA SEABORN

- Instalación:
  - pip install seaborn
- Importación:
  - import seaborn as sns

INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA SEABORN

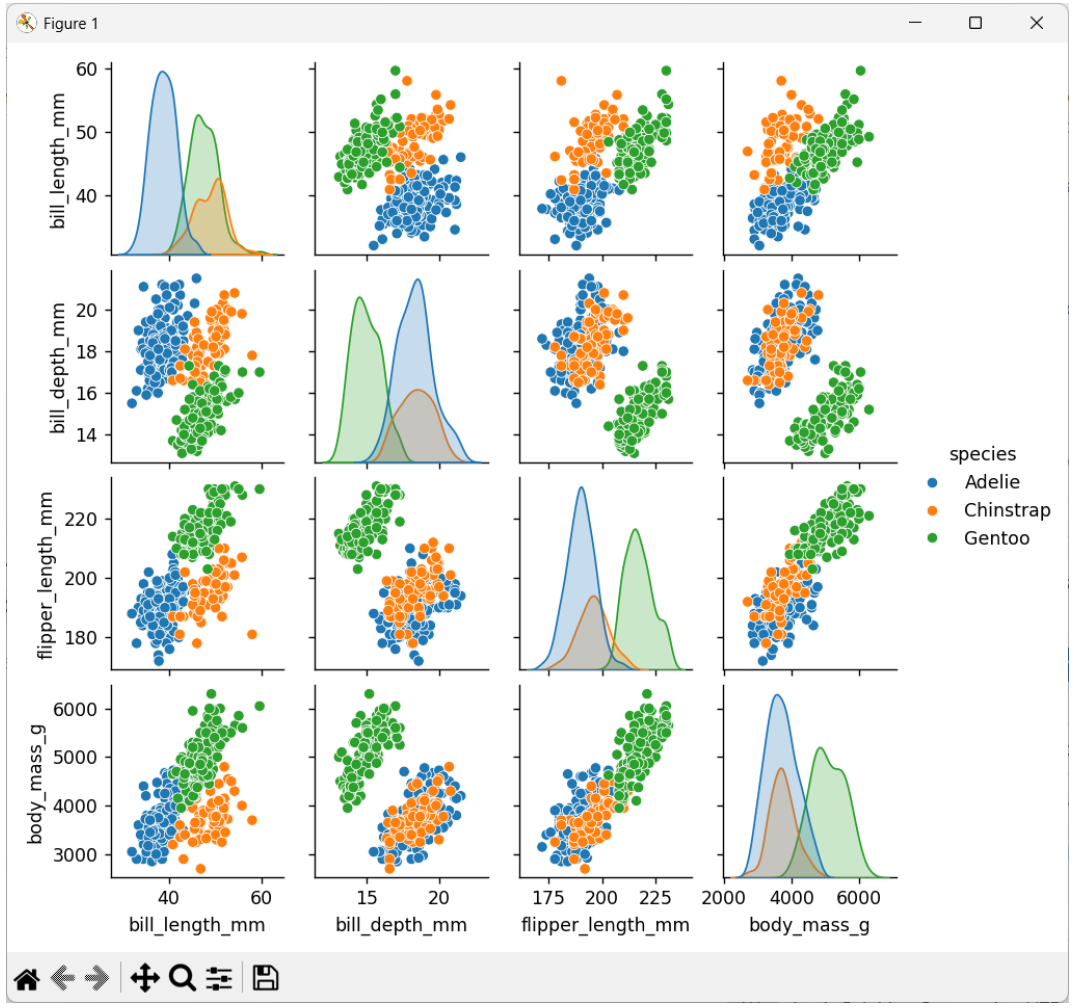
- Incluye datasets:
  - df = sns.load_dataset("penguins")

Dataset	Descripción
tips	Propinas en restaurantes
iris	Medidas de flores (clásico ML)
titanic	Pasajeros del Titanic
penguins	Medidas de pingüinos
diamonds	Precios de diamantes
flights	Pasajeros de vuelos
exercise	Datos de ejercicio físico
fmri	Datos de resonancia cerebral

INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA SEABORN

- Hola mundo

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
df = sns.load_dataset("penguins")
sns.pairplot(df, hue="species", height=1.75)
plt.show()
```



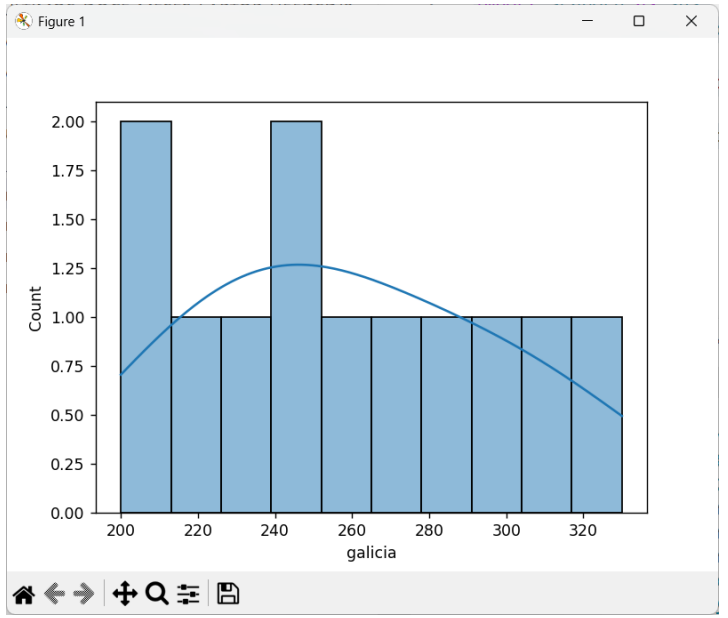
INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA SEABORN

- Lectura de datos
  - Seaborn acepta objetos Dataframe y Series

```
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt


df = pd.read_csv("./datos/datos_ventas_ancho.csv")


diagrama = sns.histplot(data=df['galicia'], bins=10, kde=True)
plt.show()
```



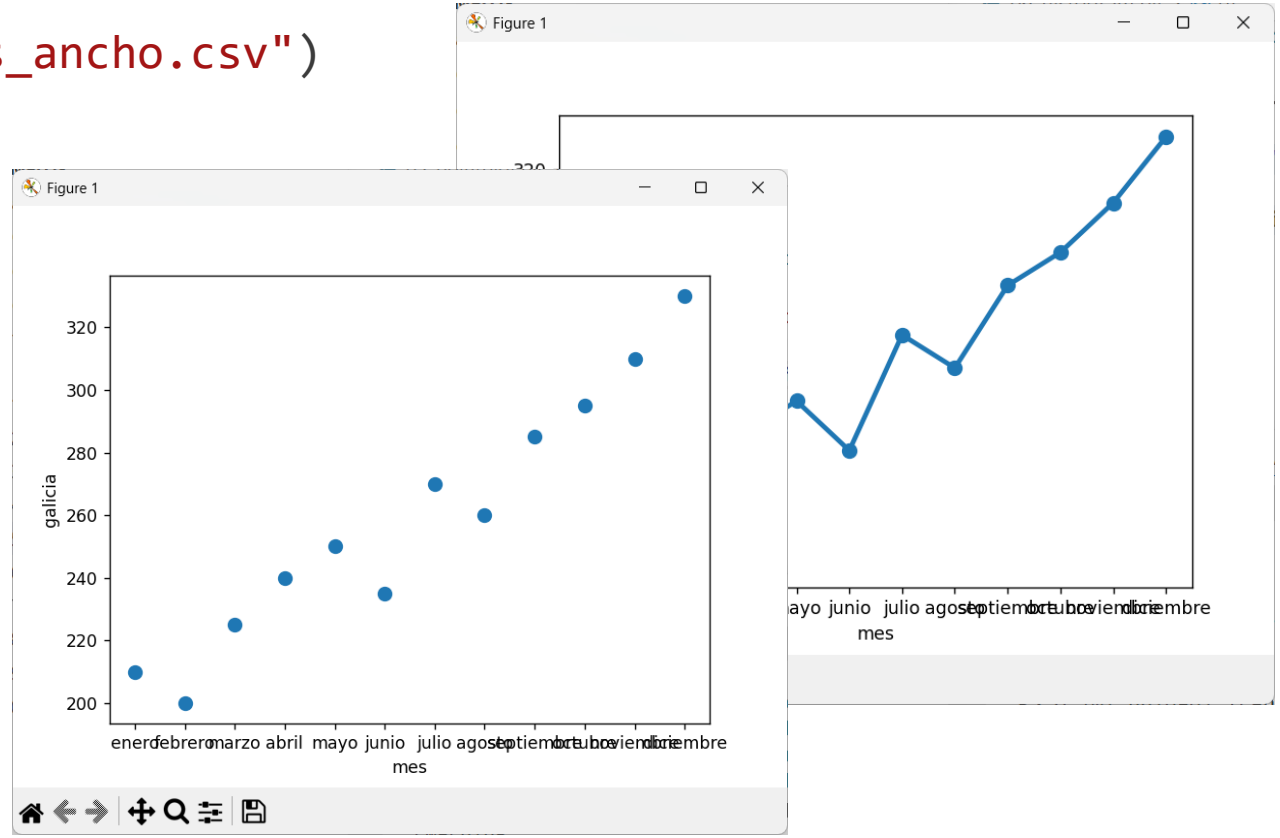
INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA SEABORN

- Principales tipos de gráficos: Pointplot

```
df = pd.read_csv("./datos/datos_ventas_ancho.csv")

diagrama = sns.pointplot(x=df['mes'],
    y=df['galicia'], linestyle='none')

plt.show()
```



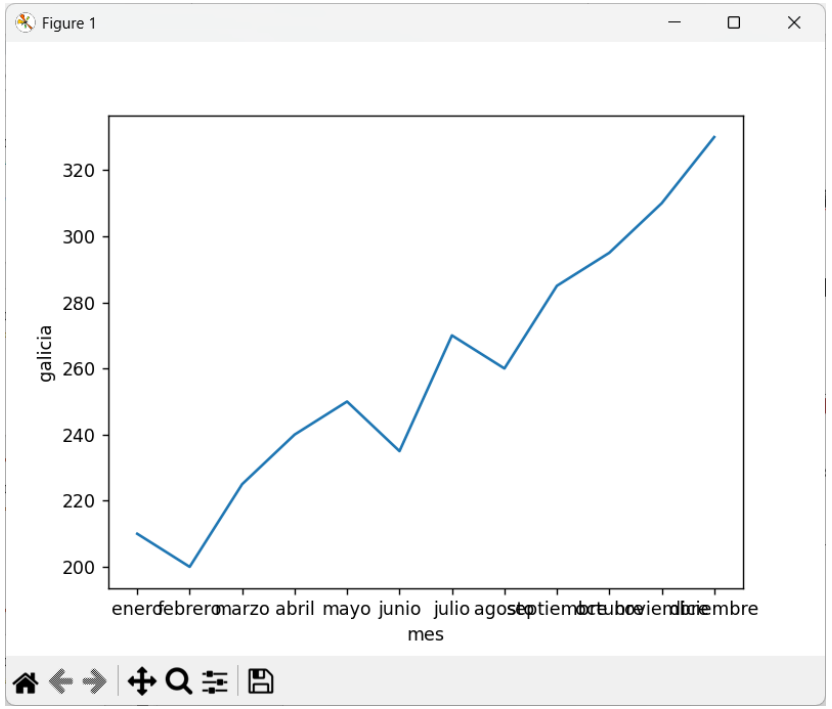
INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA SEABORN

- Principales tipos de gráficos: Lineplot

```
df = pd.read_csv("./datos/datos_ventas_ancho.csv")

diagrama = sns.lineplot(x=df['mes'], y=df['galicia'])

plt.show()
```



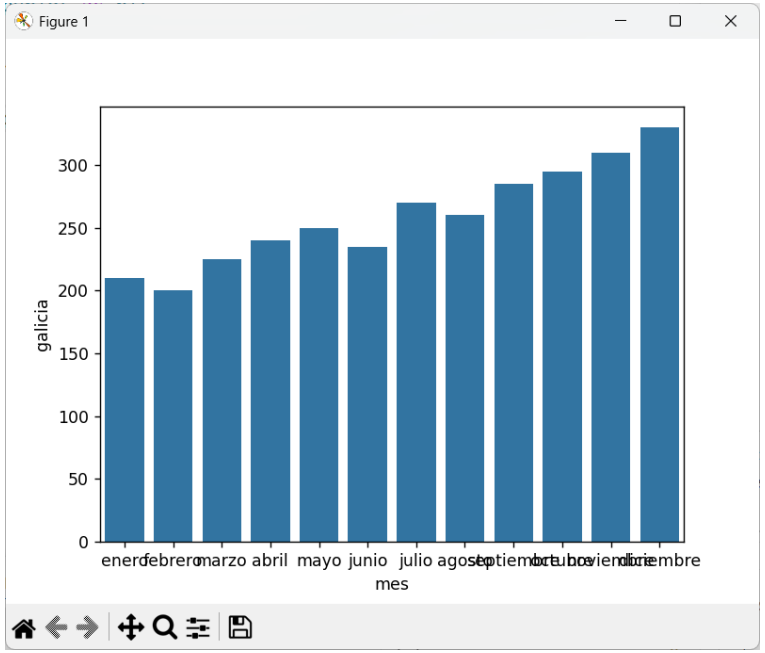
INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA SEABORN

- Principales tipos de gráficos: Barplot

```
df = pd.read_csv("./datos/datos_ventas_ancho.csv")

diagrama = sns.barplot(x=df['mes'], y=df['galicia'])

plt.show()
```



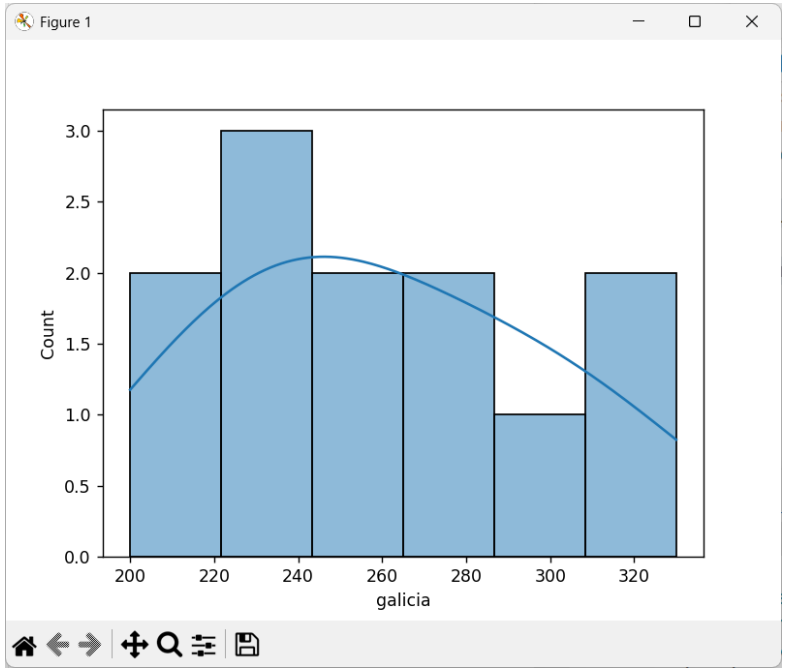
INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA SEABORN

- Principales tipos de gráficos: Histogram

```
df = pd.read_csv("./datos/datos_ventas_ancho.csv")

diagrama = sns.histplot(data=df['galicia'], bins=6, kde=True)

plt.show()
```



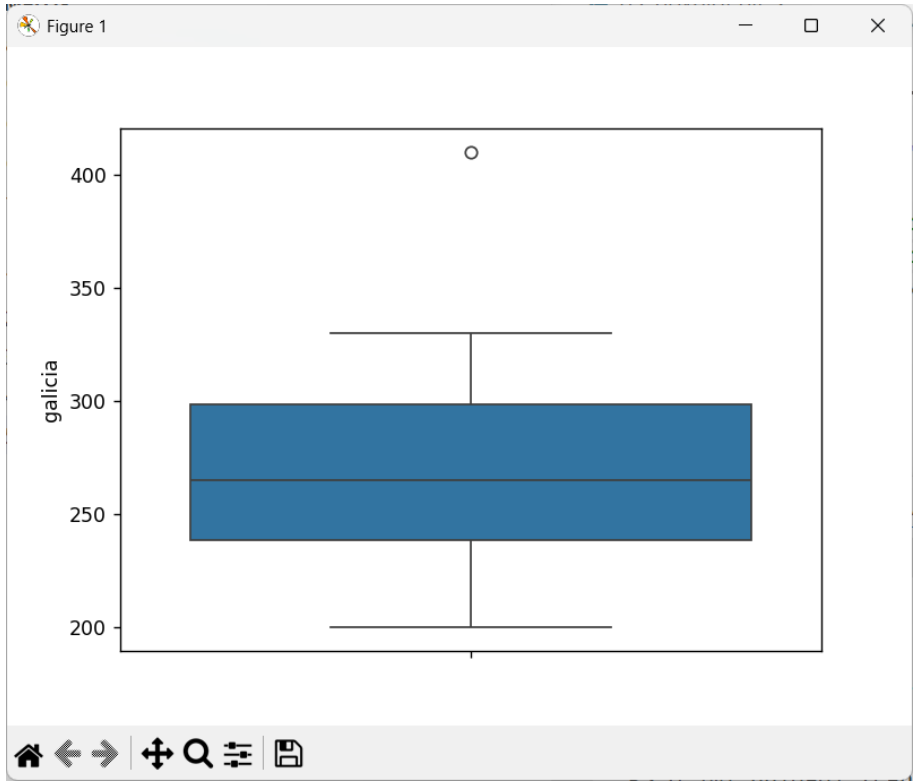
INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA SEABORN

- Principales tipos de gráficos: Boxplots

```
df = pd.read_csv("./datos/datos_ventas_ancho.csv")

# diagrama = sns.boxplot(data=df['galicia'])
# diagrama = sns.boxplot(x=df['galicia'])
diagrama = sns.boxplot(y=df['galicia'])

plt.show()
```



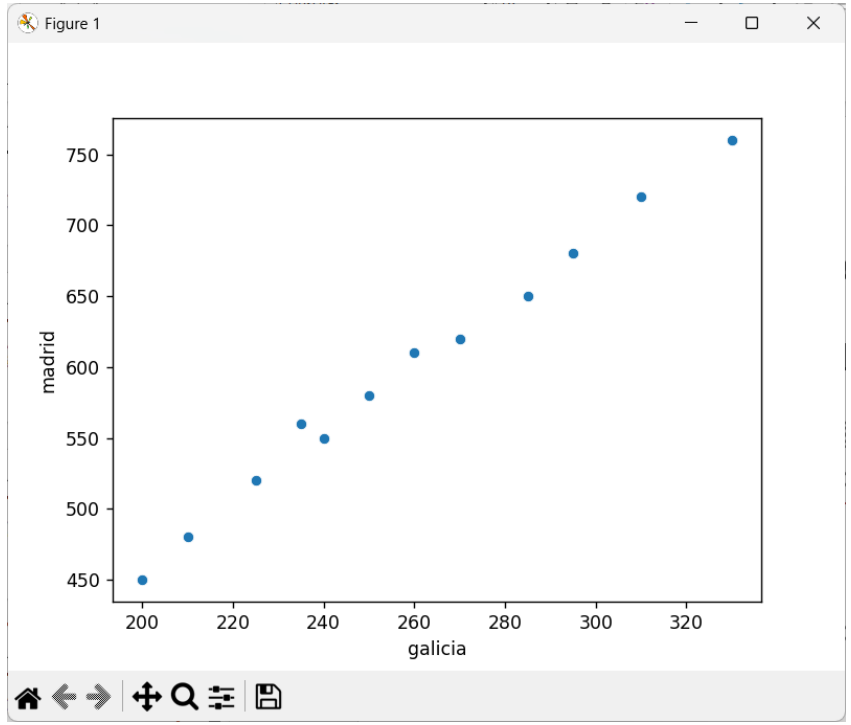
INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA SEABORN

- Principales tipos de gráficos: Scatterplots

```
df = pd.read_csv("./datos/datos_ventas_ancho.csv")

diagrama =
    sns.scatterplot(x=df['galicia'], y=df['madrid'])

plt.show()
```

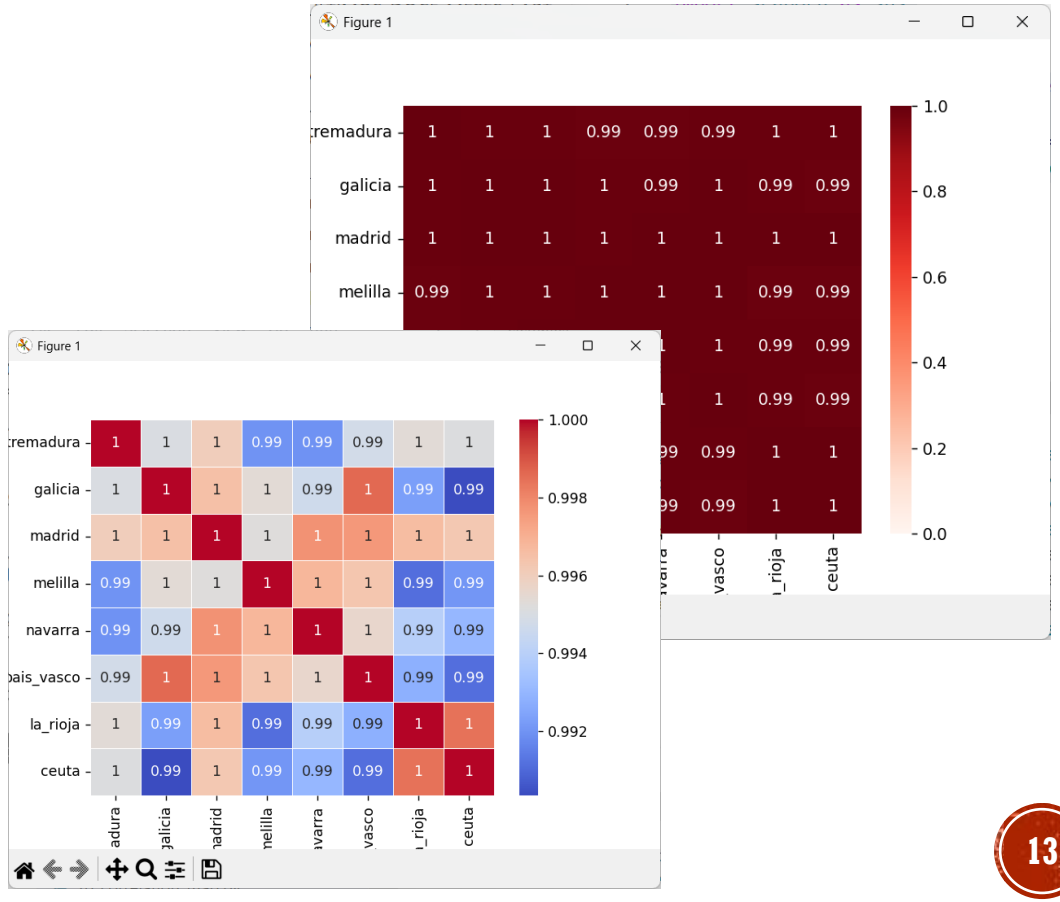


INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA SEABORN

- Principales tipos de gráficos: Correlation heatmaps

```
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

df =
pd.read_csv("./datos/datos_ventas_ancho.csv")
corr = df.corr(numeric_only=True)
diagrama = sns.heatmap(corr, vmin=0, vmax=1,
annot=True, cmap='Reds')
#diagrama = sns.heatmap(corr, annot=True,
cmap="coolwarm", linewidths=0.5)
plt.show()
```



INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA SEABORN

- Principales tipos de gráficos: Pieplot
  - NO EXISTE EN SEABORN→ Utilizar Matplotlib.

INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA SEABORN

- Personalización: conceptos clave.
  - Style (set_style) → apariencia estructural del gráfico (fondos, cuadrículas, ejes).
  - Context (set_context) → escala de los elementos (paper, notebook, talk, poster).
  - Palette (set_palette) → colores utilizados en las series de datos.
  - Theme (set_theme) → estilo, contexto y paleta de colores.

INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA SEABORN

- Personalización:
  - Asignación de estilo a través del tema:
    - sns.set_theme(style="darkgrid“, palette=“pastel”)

Estilo	Descripción
darkgrid	Fondo gris claro con cuadrícula visible. Es el estilo predeterminado en muchas versiones de Seaborn. Facilita la lectura de valores en gráficos estadísticos.
whitegrid	Fondo blanco con cuadrícula. Muy útil para gráficos de barras, líneas y distribuciones donde se desea una apariencia limpia sin perder referencias visuales.
dark	Fondo gris claro sin cuadrícula. Mantiene cierto contraste visual, pero con menos elementos distractores.
white	Fondo completamente blanco sin cuadrícula. Aspecto minimalista y adecuado para publicaciones o presentaciones formales.
ticks	Similar a white, pero conserva las marcas ("ticks") en los ejes.

INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA SEABORN

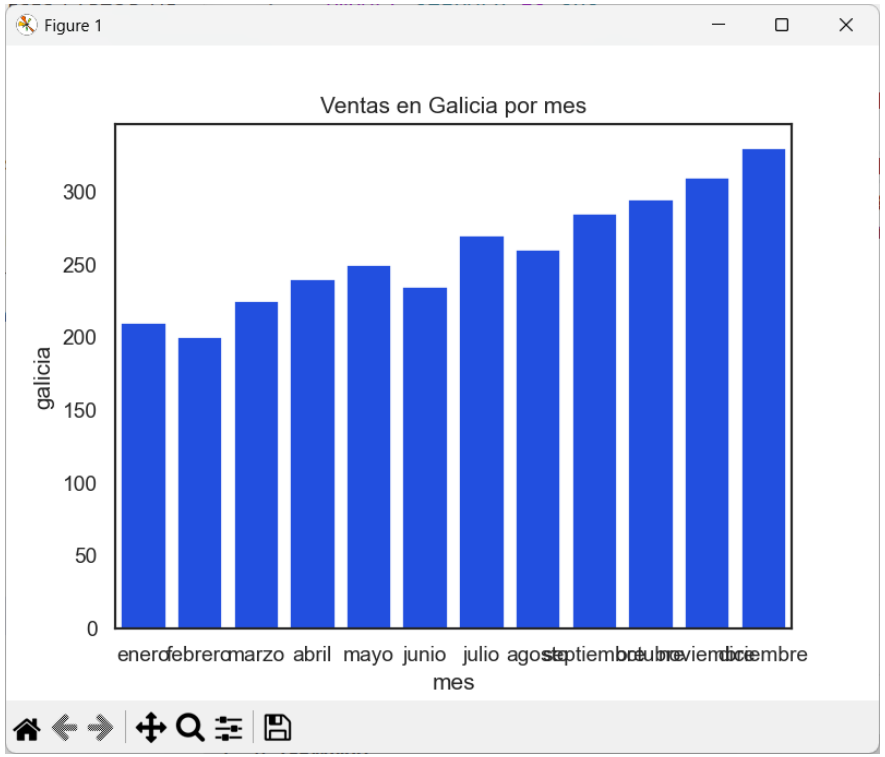
- Personalización: paletas.
  - sns.set_palette("Set1")
  - sns.set_palette("Set2")
  - sns.set_palette("Set3")
  - sns.set_palette("Paired")
  - sns.set_palette("Dark2")
  - sns.set_palette("Accent")
  - sns.set_palette("Blues")
  - sns.set_palette("Greens")
  - sns.set_palette("Reds")
  - sns.set_palette("Purples")
  - sns.set_palette("Oranges")
  - sns.set_palette("RdBu")
  - sns.set_palette("RdYlBu")
  - sns.set_palette("coolwarm")

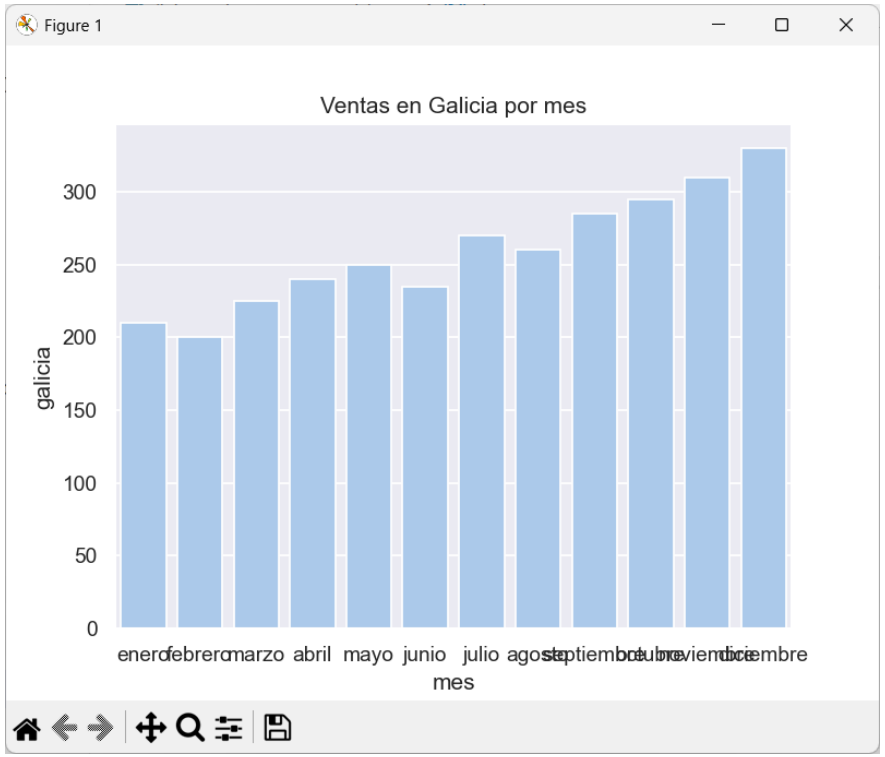
INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA SEABORN

- Personalización: paletas para mapas de calor.
  - sns.color_palette("rocket")
  - sns.color_palette("mako")
  - sns.color_palette("flare")
  - sns.color_palette("crest")

INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA SEABORN

- Personalización: diferentes estilos y paletas





INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA SEABORN

- Personalización:
  - El API admite dos formas:
    - A través del objeto gráfico.
    - A través del módulo matplotlib.

```
df = pd.read_csv("./datos/datos_ventas_ancho.csv")

diagrama = sns.pointplot(x=df['mes'], y=df['galicia'], join=False)
diagrama.set_title("Ventas en Galicia por mes")
plt.title("Ventas en Galicia por mes")

plt.show()
```

INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA SEABORN

- Personalización: asignación de título.

```
diagrama = sns.pointplot(x=df['mes'], y=df['galicia'], join=False)
diagrama.set_title("Ventas en Galicia por mes")
```

INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA SEABORN

- Personalización: asignación de títulos de los ejes.

```
diagrama = sns.pointplot(x=df['mes'], y=df['galicia'], join=False)
diagrama.set_title("Ventas en Galicia por mes")
diagrama.set_xlabel("Meses")
diagrama.set_ylabel("Ventas en Galicia")
```

INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA SEABORN

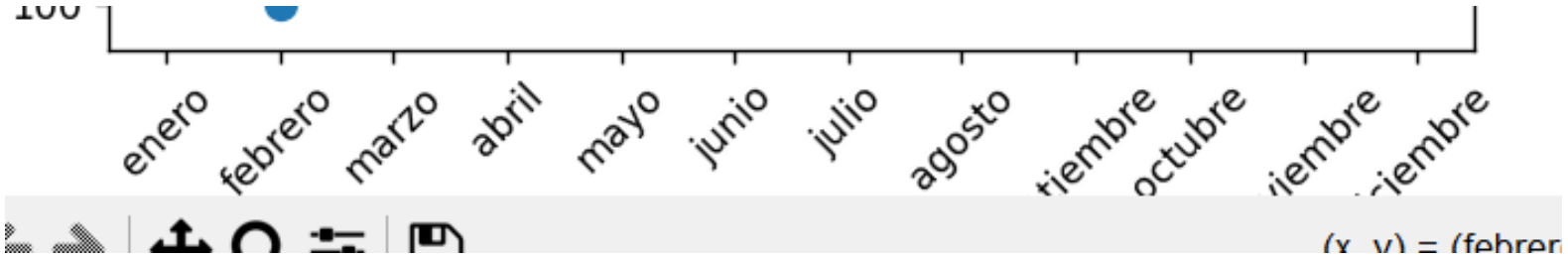
- Personalización: cambio en las etiquetas.

```
diagrama.set_xticklabels(["En", "Feb", "Mar", "Abr", "May", "Jun", "Jul",
"Ago", "Sep", "Oct", "Nov", "Dic"])
diagrama.set_yticklabels(["0", "100", "200", "300", "400", "500"])
```

INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA SEABORN

- Personalización: rotación en las etiquetas.

```
diagrama.tick_params(axis='x', rotation=45)
```



INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA SEABORN

- Personalización: leyenda

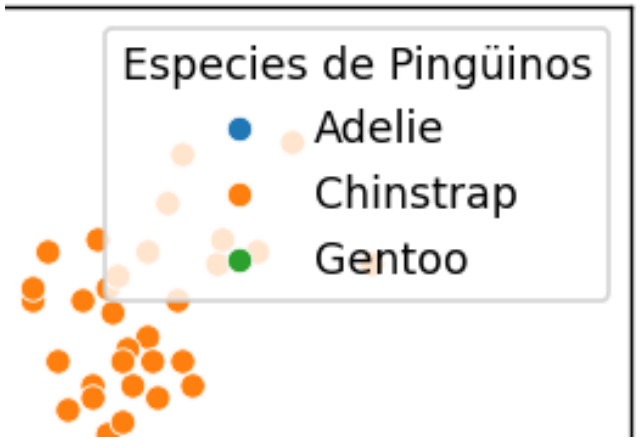
```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# Cargar datos de ejemplo
penguins = sns.load_dataset("penguins")

# Crear el gráfico (la leyenda se genera automáticamente por
'hue')
ax = sns.scatterplot(data=penguins, x="bill_length_mm",
y="bill_depth_mm", hue="species")

# Personalizar la leyenda existente (frameon=True para mostrar el
marco, loc para la ubicación)
plt.legend(title="Especies de Pingüinos", loc="upper right",
frameon=True)

plt.show()
```



INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA SEABORN

- Personalización.

Aspecto	Qué controla	Ejemplo
style	Estilo base del gráfico	sns.set_style("whitegrid")
theme	Configuración global completa	sns.set_theme(style="whitegrid", palette="deep")
palette	Colores de los datos	sns.set_palette("Set2")
context	Escala general (paper, talk, etc.)	sns.set_context("talk")
font_scale	Tamaño del texto	sns.set_context("notebook", font_scale=1.2)
font	Tipo de letra	sns.set(font="Arial")
figsize	Tamaño de la figura	plt.figure(figsize=(10,5))
x	Variable eje X	x="categoria"
y	Variable eje Y	y="valor"

INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA SEABORN

- Personalización.

Aspecto	Qué controla	Ejemplo
xlabel	Nombre del eje X	plt.xlabel("Categorías")
ylabel	Nombre del eje Y	plt.ylabel("Valores")
title	Título del gráfico	plt.title("Ventas")
xticks rotation	Rotación de etiquetas X	plt.xticks(rotation=45)
order	Orden de categorías	order=["B","A","C"]
alpha	Transparencia	alpha=0.5
size	Tamaño de puntos	size=8
orient	Orientación del gráfico	orient="h"

INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA SEABORN

- Gráficos múltiples. Se pueden hacer con :
  - Función subplot de Matplotlib.
  - Clase FaceGrid de Seaborn.
  - Función pairplot de Seaborn (automático, muy utilizado en análisis de datos).

INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA SEABORN

- pairplot
  - Diagonal: densidad. En el ejemplo, para cada especie, como se distribuye cada variable.
  - Resto: dispersión

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
df = sns.load_dataset("penguins")
sns.pairplot(df, hue="species", height=1.75)
plt.show()
```

